《单片机与接口技术》试卷一

评分标准和标准答案

一、【20 分】简答题（每小题 2 分）

1、微处理器如何定义？

微处理器是一个独立的 IC 芯片，内含算术运算和逻辑运算部件（ALU），不含存储器、I/O 接口等，只能接受机器语言。

2、单片机如何定义？

在一块 IC 芯片上集成了微处理器（μP）、存储器（RAM、ROM）、I/O 接口、定时/计数器、中断系统、系统时钟，以及系统总线等的微型计算机。

3、汇编语言与机器语言有何区别？

汇编语言使用助记符代替机器语言的操作码，使用地址符号或标号代替指令或操作数的地址，增强了程序的可读性，降低了编写难度。使用汇编语言编写的程序，CPU 不能直接识别，还要由汇编语言编译器转换成机器语言。汇编程序将符号化的操作代码组装成 CPU 可以识别的机器语言，这个组装的过程称为汇编。

4、什么叫微机接口？

采用硬件与软件相结合的方法，研究 CPU 如何与外设进行最佳匹配，从而在 CPU 与外设之间实现高效、可靠的信息交换。通俗地说，所谓“接口”就是 CPU 与外设的连接电路，是 CPU 与外设交换信息的中转站。

5、单片机接口通常具有哪些功能？【答对 4 个即可】

（1）数据缓冲功能；（2）设备选择功能；（3）信号转换功能；

（4）接受、解释并执行 CPU 的命令；（5）中断管理功能；

（6）数据宽度变换功能；（7）可编程功能。

6、晶振频率、振荡周期、机器周期三者之间是什么关系？

晶振频率即外接晶体振荡器的标称频率，也叫振荡频率，它与振荡周期互为倒数关系；一个机器周期包含 12 个振荡周期。

7、如何理解 MOVX 指令？

CPU 与外扩芯片之间的数据传输（读或写）指令。

8、字节清零（CLR）只有一条指令，是那一条？

CLR　ACC

9、字节取反只有一条指令，怎么写？

CPL　ACC

10、8051 单片机只有 INT0 和 INT1 两个外部中断源，今欲再扩展一个负跳沿触发的外部中断源，如何实现？

把定时器/计数器 T0 脚作为外部中断请求的输入端，溢出标志 TF0 作为外中断请求标志。设 T0 为方式 2（自动装入常数方式）计数模式，TH0、TL0 初值均为 0FFH，当 T0 脚发生负跳变时，T0 计数溢出，TF0 置“1”，单片机发出中断请求。

二、【16 分】分析题

1、已知（PSW）= 0000 1000 B，分析以下各组指令的运行结果：

```
（1）MOV   R0，#80H        ; (R0)<== 80H，即(08H)= 80H
     MOV   @R0，#80H       ;((R0))<==80H，即 RAM(80H)=80H
（2）MOV   R0，#80H        ; (R0)<== 80H，即(08H)= 80H
     MOV   @R0，80H        ;((R0))<==(80H)，即 RAM(80H)=SFR(80H)
（3）MOV   R0，#80H        ; (R0)<== 80H，即(08H)= 80H
     MOV   80H，@R0        ; (80H) <== ((R0))，即 SFR(80H)=RAM(80H)
```

2、已知程序执行前：

（A）=03H，（SP）=42H，（41H）=7EH，（42H）=7FH。请分析下述程序执行后：

（A）=？（SP）=？（41H）=？（42H）=？（PC）=？

```
    POP    DPH          ; (DPH)<--((SP))=(42H)=7FH, (SP)<--(SP)-1, (SP)=41H
    POP    DPL          ; (DPL)<--((SP))=(41H)=7EH, (SP)<--(SP)-1, (SP)=40H
    MOV    DPTR, #DTAB  ; (DPTR)=DTAB
    RL     A            ; (A)=06H
    MOV    B,A          ; (B)=06H
    MOVC   A, @A+DPTR   ; @(DTAB+6), (A)=47H
    PUSH   ACC          ; (SP)<--(SP)+1，(SP)=41H, ((SP))<--(A), (41H)=47H
    MOV    A, B         ; (A)=(B)=06H
    INC    A            ; (A)=07H
    MOVC   A, @A+DPTR   ;@(DTAB+7),(A)=86H
    PUSH   ACC          ; (SP)<--(SP)+1，(SP)=42H, ((SP))<--(A), (42H)=86H
    RET                 ; (PCH)<--((SP))=86H,(SP)<--(SP)-1，(SP)=41H
                        ; (PCL)<--((SP))=47H,(SP)<--(SP)-1，(SP)=40H
DTAB:    DB    10H, 80H, 30H, 50H, 30H, 50H, 47H, 86H, 90H, 19H
```

（A）=86H,（SP）=40H,（41H）=47H,（42H）=86H,（PC）=8647H

三、【18 分】编程题

1、将 8052 高 128 字节 RAM 中的 80H 单元内容与 90H 单元内容进行交换。

```
MOV   R0,#80H
MOV   A,@R0
MOV   B,A
MOV   R1,#90H
MOV   A,@R1
MOV   @R0,A
MOV   A,B
MOV   @R1,A
```

2、将 8052 高 128 字节 RAM 中的 90H 单元内容输出到 P1 端口。

```
MOV   R0,#90H
MOV   A,@R0
MOV   P1,A
```

3、将 8052 端口 P1 的状态读到 8052 高 128 字节 RAM 中的 90H 单元内。

```
MOV   R0,#90H
MOV   A,P1
MOV   @R0,A
```

4、将 8052 高 RAM 中 90H 单元的内容加 1 后再送给其自己。

```
MOV   R0,#90H
INC   @R0
```

5、将 P1 口内容减 1 后再回送到 P1 口。

```
DEC   P1
```

6、用一条指令将 ACC 中的 D0、D2、D4、D6 位清零，其余位不变。

```
ANL   A,#10101010B
```

7、用一条指令将 ACC 中的 D0、D2、D4、D6 位置 1，其余位不变。

```
ORL   A,#01010101B
```

8、用一条指令将 P1 口中的 D1、D3、D5、D7 位取反，其余位不变。

```
XRL   P1,#10101010B
```

9、8051 单片机中没有对两个位进行异或操作的指令，请编程实现：

（P1.0）⊕（P1.1）→（P1.2）

```
        MOV     C,P1.0
        ANL     C,/P1.1
        MOV     PSW.5,C
        MOV     C,P1.1
        ANL     C,/P1.0
        ORL     C,PSW.5
        MOV     P1.2,C
```

10、8051 单片机没有 DEC　DPTR 指令，请编程实现：（DPTR）- 1→（DPTR）。

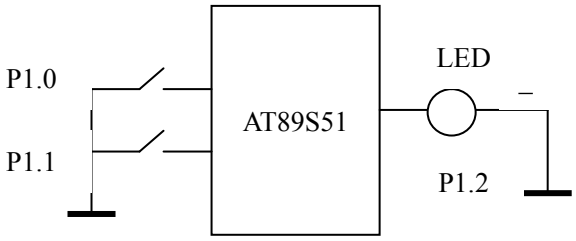
```
        CLR     C
        MOV     A,DPL
        SUBB    A,#01H
        MOV     DPL,A
        MOV     A,DPH
        SUBB    A,00H
        MOV     DPH,A
```

11、编程将 SRAM 芯片 62256 的存储区 0000H~7FFFH 所有单元均清零。

```
        MOV     DPTR,#0000H
LOOP:   CLR     A
        MOVX    @DPTR,A
        INC     DPTR
        MOV     A,DPH
        CJNE    A,#80H,LOOP
```

四、【6 分】一间病房住着 2 名患者，各自的床头均设有 1 只呼叫开关，任一患者均可通过开关向护士站进行呼叫。请设计简单电路，并编制相应的程序。

```
        MOV     C,P1.0
        ANL     C,P1.1
        CPL     C
        MOV     P1.2,C
```



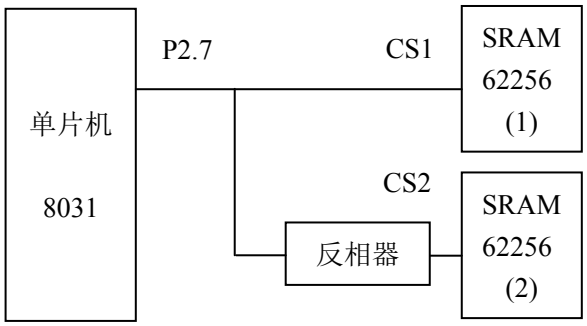
五、【6 分】AT89C51 单片机外扩 27128 型存储器的电路如图 1 所示，请写出

AT89C51 片内、片外的 ROM 地址范围。

（1）片内：0000H~0FFFH;

（2）片外：1000H~4FFFH.

六、【8 分】8031 单片机欲扩展 64KB 的 SRAM，请选择存储器芯片，设计 CPU 与 SRAM 的连接电路，并写出 SRAM 的地址范围。



62256(1): 0000H~7FFFH;　62256(2): 8000H~0FFFFH.

七、【8 分】设 8255 芯片的控制口地址为 3FFFH，PC 口地址为 3FFEH，使用 8255 的 PC5 产生 2000（HEX 码为 07 D0）个连续的负脉冲，占空比 1:1，周期 2s，已知延时 1s 的子程序叫 DELAY1S。请编制相关软件。

```
        MOV     DPTR,#3FFFH
        MOV     A,#00001011B
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     31H,#07H
        MOV     30H,#0D0H
LOOP:   MOV     A,#00001010B
        MOVX    @DPTR,A
        CALL    DELAY1S
        MOV     A,#00001011B
        MOVX    @DPTR,A
        CALL    DELAY1S
        CLR     C
        MOV     A,30H
        SUBB    A,#01H
        MOV     30H,A
```

```
        MOV     A,31H
        SUBB    A,#00H
        MOV     31H,A
        ORL     A,30H
        JNZ     LOOP
```

八、【4 分】飞读 AT89S52 单片机 T1 计数器的 16 位计数值，并存到内部 RAM 的（41H）（40H）中。

```
AGAIN:  MOV     A,TH1
        MOV     40H,TL1
        CJNE    A,TH1,AGAIN
        MOV     41H,TH1
```

九、【6 分】图 2 为 W78E51 单片机外扩数模转换器 DAC0832，配合 741 运放输出 0~10V 的模拟电压。CPU 执行哪几条指令即可完成一次 D/A 转换？

```
        MOV     DPTR，#8FFFH    ；指向 DAC0832 口地址
        MOV     A，# XXH        ；准备输出的数字量
        MOVX    @DPTR，A        ；数字量送给 DAC0832
```

十、【8 分】图 3 为 8031 单片机外扩模数转换器 ADC0809。当 CS5=0，且 CPU 执行写指令时，START=ALE=1，启动 A/D 转换，同时也完成了通道号的锁存；当 CS5=0，且 CPU 执行读指令时，OE=1，输出锁存器的三态门打开，ADC0809 转换的数据呈现在数据总线上，CPU 发指令可将其读走，于是一个通道的转换即告结束。

今用延时法采集 IN2 通道输入的模拟电压，请编程实现。

```
        MOV     DPTR，#0AFFAH   ；选择 IN2 通道
        MOVX    @DPTR，A        ；WR=0
        MOV     R7，#40D        ；准备延时参数
        DJNZ    R7，$           ；延时 80μs
        MOVX    A，@DPTR        ；读转换结果
        MOV     42H，A          ；存转换结果
```

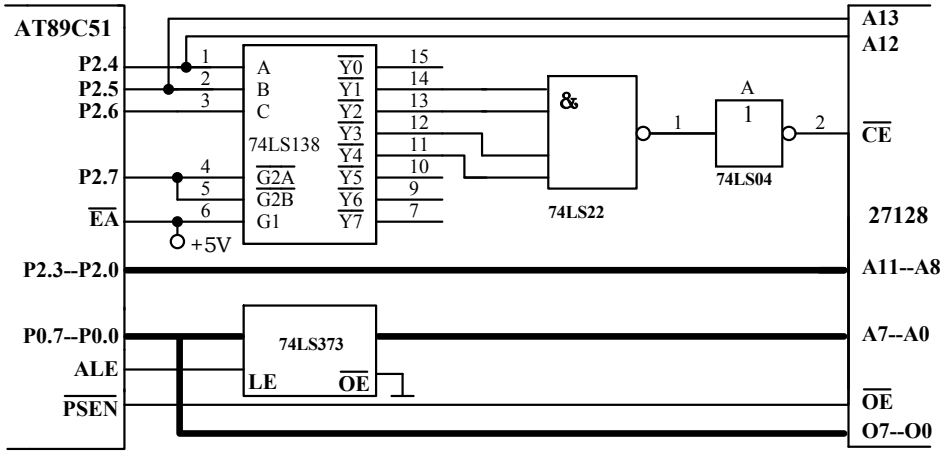

AT89C51
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
EA
P2.3--P2.0
P0.7--P0.0
ALE
PSEN
74LS138
74LS22
74LS04
74LS373
LE
OE
+5V
A13
A12
CE
27128
A11--A8
A7--A0
OE
O7--O0

图 1

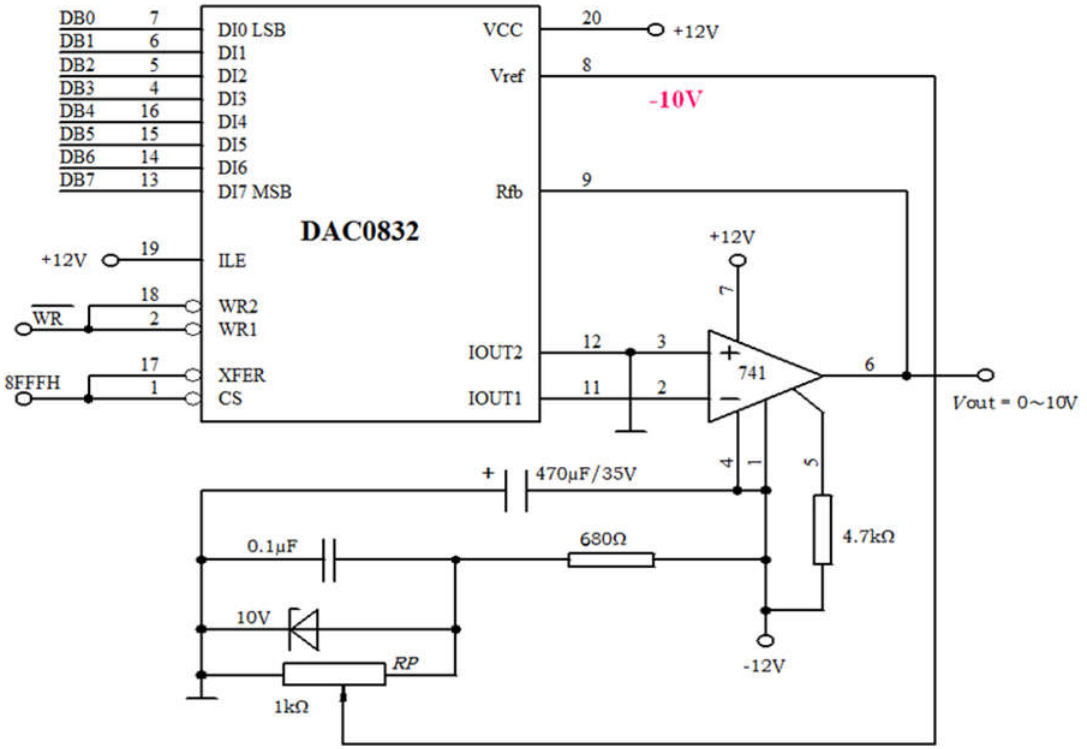

DAC0832
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DI0 LSB
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7 MSB
ILE
WR2
WR1
XFER
CS
VCC
Vref
Rfb
IOUT2
IOUT1
+12V
-10V
8FFFH
741
470μF/35V
0.1μF
680Ω
4.7kΩ
10V
RP
1kΩ
-12V
Vout = 0~10V

图 2

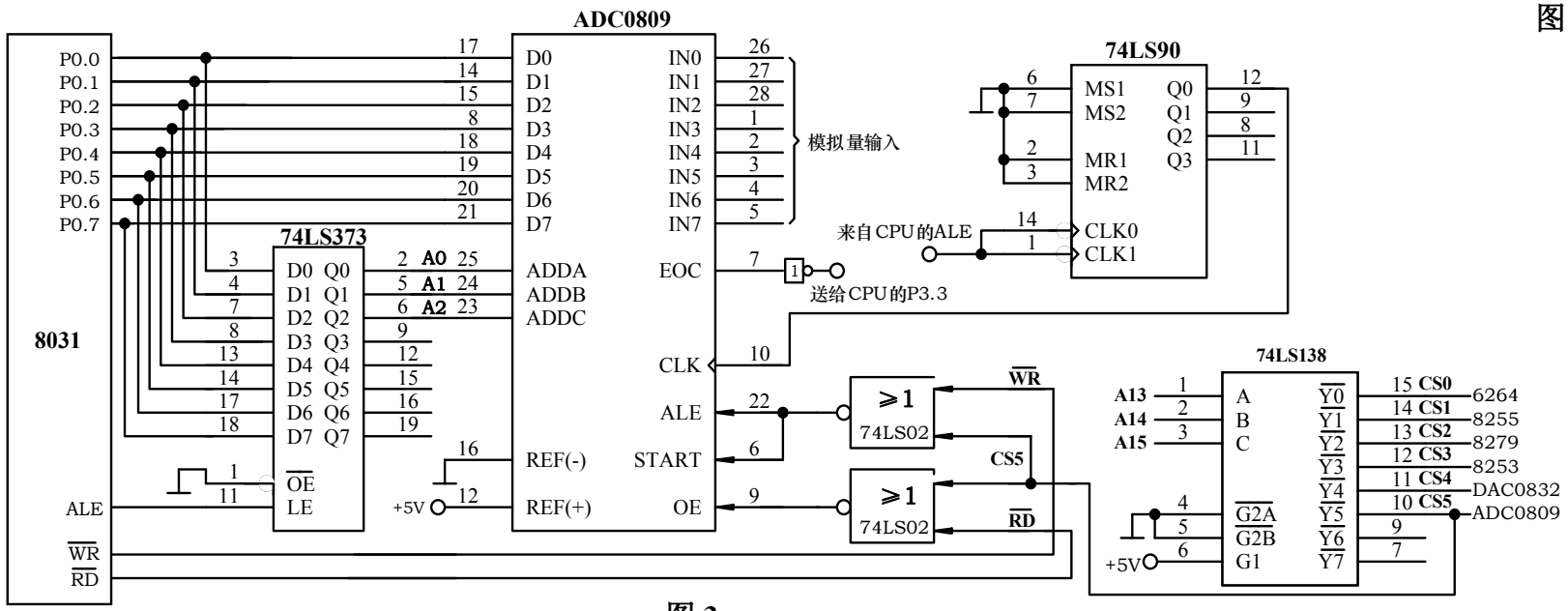

ADC0809
8031
74LS373
74LS90
74LS138
74LS02
模拟量输入
来自CPU的ALE
送给CPU的P3.3
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
ADDA
ADDB
ADDC
EOC
CLK
ALE
START
OE
REF(-)
REF(+)
MS1
MS2
MR1
MR2
Q0
Q1
Q2
Q3
CLK0
CLK1
A0
A1
A2
WR
RD
CS5
A13
A14
A15
CS0
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
6264
8255
8279
8253
DAC0832
ADC0809

图 3